

2차 모의 · 보통 — 해답 묶음 · 정답 · 진단 · 오개념 · 해설

7유형 전체에서 유형마다 보통·도전 1문항씩 · 14문항

문제를 다 풀 뒤에 이 묶음을 꺼내요. ① 정답으로 채점 → ② 진단표 작성 → ③ X가 나온 번호의 오개념 카드 읽기 → ④ 그래도 막히면 해설.

채점 방법 — 답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

○ 맞음 → 넘어가요 · △ 틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠어요 → 그 자리에서 다시 풀어요 · X 왜 틀렸는지 모르겠어요 → 번호에 맞는 오개념 카드를 읽어요.

이렇게 써도 맞아요 칸에 있는 답도 정답이에요.

① 정답 · 빠른 채점

답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

번호	정답	이렇게 써도 맞아요	X 일 때 볼 오개념 카드
1	사각뿔, 정십이면체, 오각기둥	사각뿔 / 정십이면체 / 오각기둥	1번
2	18 개	18개	4번
3	밑면과 옆면이 합동이 아니어서	모든 면이 합동인 정다각형이 아니어서 / 면이 두 종류라서	8번
4	원뿔대	원뿔대 모양	10번
5	원	원 모양	12번
6	8π cm	8π cm / $8 \times \pi$ cm	15번
7	원뿔	원뿔 모양	12번
8	면 7개 (칠면체)	7 / 7개 / 칠면체	3번
9	7 개	7개 / 오각기둥이므로 7개	4번
10	아니요. 평면이 되어 입체가 만들어지지 않아요.	만들 수 없다. 각의 합이 360° 라서	9번
11	다른 원기둥이에요.	같지 않다. 반지름과 높이가 서로 바뀐 원기둥이라서	11번
12	원기둥	원기둥 모양	13번
13	$\frac{r}{l} \times 360^\circ$	$(r \div l) \times 360^\circ / 360^\circ \times r \div l$	15번
14	꼭짓점 9개, 모서리 16개, 면 9개 ($9 - 16 + 9 = 2$)	$9, 16, 9 / v = 9, e = 16, f = 9$	3번, 6번

② 오답 진단표

채점한 뒤 직접 채워요. 여기가 다음에 무엇을 볼지 알려 줘요.

번호	○ △ X	X 였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
1	○ △ X		

번호	○ △ X	X 였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
2	○ △ X		
3	○ △ X		
4	○ △ X		
5	○ △ X		
6	○ △ X		
7	○ △ X		
8	○ △ X		
9	○ △ X		
10	○ △ X		
11	○ △ X		
12	○ △ X		
13	○ △ X		
14	○ △ X		

이번에 걸린 오개념

X 가 나온 카드 번호에 동그라미를 쳐요. 같은 번호가 여러 번 나오면 그게 지금 가장 약한 곳이에요.

번호	무엇을 헛갈렸나	몇 번 나왔나
1	곡면이 있는 입체도 다면체라고 봄	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
3	오일러 공식에서 부호를 뒤집어 씀 ($v + e - f$ 처럼)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
4	각기둥과 각뿔의 개수 공식을 섞어 씀 (n각뿔의 면을 n개로 보는 것도 여기 예요)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
6	두 입체를 붙이거나 잘라낼 때 겹치거나 새로 생기는 부분을 빠뜨림	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
8	정다면체의 두 조건 중 하나만 확인하고 넘어감	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
9	한 꼭짓점에 모인 각의 합 조건을 모름 (모이는 면의 수도 함께 흔들려요)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
10	평면도형과 만들어지는 회전체를 잘못 짝지음 (반원을 돌리면 반쪽만 생긴다고 보는 것도 여기예요)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
11	회전축을 어디에 두느냐에 따라 입체가 달라진다는 것을 놓침	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
12	★ 회전축에 수직으로 자른 단면과 회전축을 포함해 자른 단면을 바꿔 봄	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
13	회전체마다 축단면의 모양과 크기가 다른데 한 가지로 몽뚱그림	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
15	전개도에서 어느 길이가 무엇이 되는지 짝을 잘못 맞춤	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

③ 오개념 카드

X 가 나온 번호만 읽으면 돼요. 전부 읽지 않아도 괜찮아요. 읽고 나서 확인 문제를 꼭 한 번 풀어 봐요 (정답은 이 절 맨 끝에).

1 곡면이 있는 입체도 다면체라고 봄

관찰해요 면이 여러 개 보이면 다면체 같아 보여요. 이름에 '기둥'이나 '뿔'이 들어가면 더 그렇지요.

이렇게 볼까요 통조림 캔의 옆면을 손으로 쪽 쓸어 보세요. 도중에 꺾이는 모서리가 있나요, 아니면 매끄럽게 이어지나요?

스스로 답해 봐요 면이 하나라도 평평하지 않다면, 그 입체를 다면체라고 부를 수 있을까요?

확인 문제 · 원뿔은 다면체일까요, 회전체일까요?

3 오일러 공식에서 부호를 뒤집어 씌 ($v + e - f$ 처럼)

관찰해요 더하기와 빼기가 섞여 있어서 순서가 흔들리기 쉬워요. 한 번 계산해 보면 금방 잡혀요.

이렇게 볼까요 정육면체는 $v = 8$, $e = 12$, $f = 6$ 이에요. $8 - 12 + 6$ 을 계산해 보고, 순서를 바꿔 $8 + 12 - 6$ 도 계산해 보세요. 어느 쪽이 2 가 되나요?

스스로 답해 봐요 빼기가 붙는 자리는 셋 중 어느 것인가요? 왜 하필 그것일까요?

확인 문제 · $v = 6$, $e = 12$ 인 다면체의 면의 수는?

4 각기둥과 각뿔의 개수 공식을 섞어 씌 (n 각뿔의 면을 n 개로 보는 것도 여기예요)

관찰해요 공식이 여섯 개나 되어서 헷갈리는 게 당연해요. 그림 한 장으로 되살릴 수 있으면 외우지 않아도 돼요.

이렇게 볼까요 삼각뿔을 그려 놓고 면을 하나하나 색칠해 보세요. 밑면 1개 말고 옆면은 몇 개인가요? 합치면 밑면 변의 개수와 같은가요?

스스로 답해 봐요 각뿔에는 있고 각기둥에는 없는 것, 반대로 각기둥에만 있는 것은 무엇인가요?

확인 문제 · 칠각뿔의 면의 수는? _____

6 두 입체를 붙이거나 잘라낼 때 겹치거나 새로 생기는 부분을 빠뜨림

관찰해요 두 입체의 수를 그냥 더하고 싶어지죠. 어디가 숨고 어디가 새로 생기는지만 챙기면 돼요.

이렇게 볼까요 찰흙 덩어리 두 개를 맞붙였다고 생각해 보세요. 맞닿은 자리의 면은 겹에서 보이나요, 안으로 숨나요?

스스로 답해 봐요 숨어 버린 면은 두 입체 중 몇 개에서 빼야 할까요? 맞닿은 자리의 꼭짓점은 몇 번 세어야 할까요?

확인 문제 · 정육면체 두 개를 한 면끼리 딱 붙이면 겹에 보이는 면은 모두 몇 개인가요? _____

8 정다면체의 두 조건 중 하나만 확인하고 넘어감

관찰해요 '정'이라는 글자가 붙으면 다 반듯해 보여서 한 가지만 보고 넘어가기 쉬워요.

이렇게 볼까요 바닥이 정삼각형이고 옆이 정삼각형인 뿔을 떠올려 보세요. 면의 모양이 몇 종류인가요?

스스로 답해 봐요 정다면체가 되려면 면에 대한 조건과 꼭짓점에 대한 조건 중 몇 개를 만족해야 할까요?

확인 문제 · 면이 모두 정삼각형이면 무조건 정다면체일까요? _____

9 한 꼭짓점에 모인 각의 합 조건을 모름 (모이는 면의 수도 함께 흔들려요)

관찰해요 종이를 접어 본 적이 없으면 상상하기 어려운 게 당연해요. 손으로 한 번 해 보면 확 와닿아요.

이렇게 볼까요 정삼각형 6개를 한 점에 모아 종이에 붙여 보세요. 각의 합이 360° 가 되면 종이가 위로 솟나요, 평평하게 깔리나요?

스스로 답해 봐요 입체가 되려면 한 꼭짓점에 모인 각의 합은 360° 보다 커야 할까요, 작아야 할까요?

확인 문제 · 정사면체의 한 꼭짓점에 모이는 면의 수는? _____

평면도형과 만들어지는 회전체를 잘못 짝지음

10 (반원을 돌리면 반쪽만 생긴다고 보는 것도 여기 예요)

괜찮아요 머릿속에서 도형을 돌리는 건 원래 어려워요. 손으로 한 번 돌려 보면 훨씬 또렷해져요.

이렇게 볼까요 종이에 직사각형을 그려 오려 내고, 한 번에 연필을 대고 빠르게 돌려 보세요. 손에 잡히는 모양이 무엇처럼 보이나요?

스스로 답해 봐요 반원을 지름 둘레로 한 바퀴 돌리면 반쪽만 채워질까요, 전체가 채워질까요?

확인 문제 · 직각을 낀 한 변을 회전축으로 직각삼각형을 1회전 시키면 생기는 회전체는? _____

11 회전축을 어디에 두느냐에 따라 입체가 달라진다는 것을 놓침

괜찮아요 같은 도형을 돌렸으니 같은 것이 나올 것 같죠. 아주 그럴듯한 생각이예요.

이렇게 볼까요 가로 3, 세로 5 인 직사각형을 가로 변으로 돌린 것과 세로 변으로 돌린 것의 반지름과 높이를 각각 적어 보세요. 두 쌍이 같은가요?

스스로 답해 봐요 회전축이 도형에서 떨어져 있으면 가운데는 어떻게 될까요?

확인 문제 · 가로 2, 세로 6 인 직사각형을 세로 변으로 1회전 시키면 반지름은 얼마인가요? _____

12 ★ 회전축에 수직으로 자른 단면과 회전축을 포함해 자른 단면을 바꿔 봄

괜찮아요 두 단면의 이름이 비슷해서 헷갈리기 쉬워요. 이 단원에서 가장 많이 걸리는 자리예요.

이렇게 볼까요 당근을 도마에 세워 두고 칼을 눕혀 가로로 잘라 보고, 이번엔 칼을 세워 한가운데를 위아래로 잘라 보세요. 잘린 면의 모양이 같았나요?

스스로 답해 봐요 칼의 방향이 회전축과 수직일 때와 나란할 때, 어느 쪽이 늘 둥근 면이 나올까요?

확인 문제 · 원기둥을 회전축에 수직으로 자른 단면의 모양은? _____

13 회전체마다 축단면의 모양과 크기가 다른데 한 가지로 뭉뚱그림

괜찮아요 단면 그림을 머릿속에서 돌리는 건 어려워요. 표로 한 번 정리해 두면 훨씬 편해져요.

이렇게 볼까요 종이에 도형을 그리고 왼쪽 변을 회전축으로 삼아 보세요. 축단면은 그 도형과 거울상이 붙은 모양이에요. 그러면 축단면의 가로는 반지름인가요, 그 두 배인가요?

스스로 답해 봐요 회전축은 도형의 어디를 지나가나요? 그래서 축단면의 가로는 무엇이 될까요?

확인 문제 · 밑면의 반지름이 3, 높이가 5 인 원기둥의 축단면의 가로의 길이는? _____

15 전개도에서 어느 길이가 무엇이 되는지 짝을 잘못 맞춤

괜찮아요 펼친 그림에는 길이가 여러 개 있어서 어느 것이 어느 것인지 섞이기 쉬워요.

이렇게 볼까요 밑면의 반지름이 2 인 통을 종이 위에 굴려 한 바퀴 돌려 보세요. 종이에 남은 자국의 길이는 2 인가요, 아니면 $2 \times 2 \times \pi$ 인가요?

스스로 답해 봐요 옆면을 펼쳤을 때 밑면과 맞닿아 있던 가장자리는 밑면의 무엇과 길이가 같아야 할까요?

확인 문제 · 밑면의 반지름이 5 cm 인 원기둥의 옆면을 펼친 직사각형의 가로의 길이는? _____

확인 문제 정답 — 1번 회전체 · 3번 8개 · 4번 8개 · 6번 10개 · 8번 아니예요 (꼭짓점 조건도 필요해요) · 9번 3개 · 10번 원뿔 · 11번 2 · 12번 원 · 13번 6 · 15번 10π cm

④ 해설

△ 표시한 문제는 해설을 보기 전에 한 번 더 풀어 보면 훨씬 오래 남아요.

1. 사각뿔, 정십이면체, 오각기둥

다음 다섯 입체 중에서 다면체인 것을 모두 찾아 이름을 쓰시오.

사각뿔 · 원뿔 · 정십이면체 · 구 · 오각기둥

힌트 · 곡면이 있는 것을 빼면 남는 것이 다면체예요.

다면체 — 사각뿔(평면 5면), 정십이면체(평면 12면), 오각기둥(평면 7면).

회전체 — 원뿔(옆면이 곡면), 구(전체가 곡면).

2. 18 개

어떤 각뿔의 면의 수가 10개예요. 이 각뿔의 모서리의 수를 구하시오.

힌트 · n 각뿔은 면이 $n + 1$ 개예요. 먼저 n 을 구한 뒤 $e = 2n$ 을 써요.

각뿔이므로 $f = n + 1 = 10$ 에서 $n = 9$ (구각뿔).

$e = 2n = 2 \times 9 = 18$ 개.

n 을 10 으로 잘못 두면 20 이 나와요 — 면의 수와 밑면 변의 수는 달라요.

3. 밑면과 옆면이 합동이 아니어서

밑면이 정사각형이고 옆면이 정삼각형인 정사각뿔은 정다면체가 아니예요. 그 까닭을 정다면체의 조건과 연결하여 한 문장으로 쓰시오.

힌트 · 정다면체의 첫째 조건은 '모든 면이 합동인 정다각형'이에요.

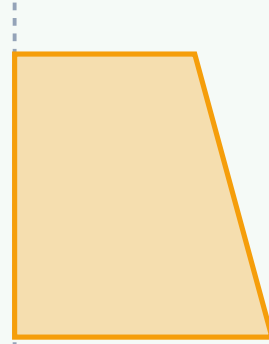
정사각뿔은 면이 정사각형 1개와 정삼각형 4개로 두 종류예요.

'모든 면이 합동인 정다각형'이라는 첫째 조건을 만족하지 못해요.

4. 원뿔대

아래 사다리꼴을 왼쪽 변(평행한 두 변에 수직인 변)을 회전축으로 하여 1회전 시킬 때 생기는 회전체의 이름을 쓰시오.

회전축



사다리꼴 (직각 두 개)

힌트 · 위는 좁고 아래는 넓은 통이 만들어져요.

직각이 두 개인 사다리꼴을 그 수직인 변 둘레로 돌리면 작은 원(윗면), 큰 원(아랫면), 곡면인 옆면을 가진 원뿔대가 만들어져요.

5. 원

원뿔을 회전축에 수직인 평면으로 자를 때 생기는 단면의 모양을 쓰시오.

힌트 · 이등변삼각형은 회전축을 포함해서 자른 단면이에요. 수직으로 자른 단면과 헷갈리지 않도록 해요.

★ 이 단원에서 가장 많이 걸리는 함정이에요. 수직으로 자른 단면은 언제나 원이에요.

이등변삼각형은 회전축을 포함하도록 잘랐을 때 나오는 모양이에요.

외우는 말 — 수직은 원, 축단면은 좌우 대칭.

6. 8π cm

밑면의 반지름이 4 cm 인 원기둥이 있어요. 이 원기둥의 옆면을 펼친 직사각형의 가로의 길이를 구하시오.

힌트 · 옆면 직사각형의 가로는 밑면의 둘레와 같아요.

가로 = 밑면의 둘레 = $2 \times \pi \times 4 = 8\pi$ (cm)

반지름 4 를 그대로 답하지 않도록 조심해요. 가로는 둘레예요.

7. 원뿔

어떤 회전체의 축단면이 이등변삼각형이었어요. 이 회전체의 이름을 쓰시오.

힌트 · 축단면이 직사각형이면 원기둥, 사다리꼴이면 원뿔대, 원이면 구예요.

원뿔의 축단면은 회전하기 전의 직각삼각형과 거울상이 붙은 이등변삼각형이에요.

8. 면 7개 (칠면체)

어떤 다면체의 꼭짓점이 10개, 모서리가 15개예요. 오일러 공식 $v - e + f = 2$ 를 이용하여 이 다면체의 면의 수를 구하시오.

힌트 · $f = 2 - v + e$ 로 바꿔 쓸 수 있어요.

$v - e + f = 2$ 에 $v = 10$, $e = 15$ 를 넣어요.

$$10 - 15 + f = 2$$

$$f = 2 + 15 - 10 = 7$$

예를 들어 오각기둥이 $v = 10$, $e = 15$, $f = 7$ 이에요.

9. 7 개

어떤 각기둥에서 모서리의 수와 꼭짓점의 수를 더한 값이 25예요. 이 각기둥의 면의 수를 구하시오.

힌트 · n 각기둥은 $e = 3n$, $v = 2n$ 이에요. 둘을 더하면 어떤 식이 될까요?

$e + v = 3n + 2n = 5n = 25$ 에서 $n = 5$ (오각기둥).

$$f = n + 2 = 7\text{개.}$$

검산: $v = 10$, $e = 15$, $f = 7 \rightarrow 10 - 15 + 7 = 2 \checkmark$

10. 아니요. 평면이 되어 입체가 만들어지지 않아요.

한 꼭짓점에 정삼각형 6개가 모이면 정다면체를 만들 수 있는지 답하고, 그 까닭을 각의 합으로 설명하시오.

힌트 · 정삼각형 한 내각은 60° 예요. 6개면 각의 합은 얼마일까요?

정삼각형 한 내각은 60° 이므로 6개가 모이면 $6 \times 60^\circ = 360^\circ$ 예요.

각의 합이 360° 이면 종이가 딱 평평하게 깔려서 위로 솟아오르지 못해요.

각의 합이 360° 보다 작아야(180° · 240° · 300°) 입체가 되므로 정삼각형으로 만드는 정다면체는 3가지뿐이에요.

11. 다른 원기둥이에요.

가로가 4, 세로가 6 인 직사각형이 있어요. 가로 변을 회전축으로 1회전 시킨 입체와 세로 변을 회전축으로 1회전 시킨 입체가 같은지 답하고, 그 까닭을 쓰시오.

힌트 · 각각의 경우에 반지름과 높이가 얼마인지 적어 봐요.

가로 변(길이 4)을 축으로 돌리면 반지름 6, 높이 4 인 원기둥이 돼요.

세로 변(길이 6)을 축으로 돌리면 반지름 4, 높이 6 인 원기둥이 돼요.

둘 다 원기둥이지만 밑면의 크기와 높이가 달라서 같은 입체가 아니에요.

12. 원기둥

어떤 회전체를 회전축에 수직으로 자를 때마다 항상 크기가 같은 원이 나왔어요. 이 회전체의 이름을 쓰시오.

힌트 · '항상 크기가 같다'가 핵심이에요. 위로 갈수록 작아지는 입체는 답이 아니에요.

원기둥은 어느 높이에서 잘라도 같은 크기의 원이 나와요.

원뿔과 원뿔대는 위로 갈수록 원이 작아지고, 구는 가운데가 가장 크고 위아래로 갈수록 작아져요.

13. $\frac{r}{l} \times 360^\circ$

밑면의 반지름이 r , 모선의 길이가 l 인 원뿔이 있어요. 이 원뿔의 옆면을 펼친 부채꼴의 중심각의 크기를 r 과 l 을 사용하여 나타내시오.

힌트 · 부채꼴의 호의 길이는 밑면의 둘레와 같아요. 중심각이 θ 일 때 호의 길이는 $(\theta \div 360) \times 2\pi l$ 이에요.

반지름이 l , 중심각이 θ 인 부채꼴의 호의 길이는 $(\theta \div 360) \times 2\pi l$ 이에요.

이것이 밑면의 둘레 $2\pi r$ 과 같아야 하므로

$$(\theta \div 360) \times 2\pi l = 2\pi r$$

$$\theta \div 360 = r \div l$$

$$\theta = (r \div l) \times 360^\circ$$

예를 들어 $r = 3$, $l = 9$ 이면 $\theta = (3 \div 9) \times 360^\circ = 120^\circ$ 예요.

14. 꼭짓점 9개, 모서리 16개, 면 9개 ($9 - 16 + 9 = 2$)

사각기둥과 사각뿔이 한 사각형 면을 꼭 맞게 공유하며 위아래로 붙어 있어요. 이 입체의 꼭짓점의 수, 모서리의 수, 면의 수를 구하고 오일러 공식 $v - e + f = 2$ 가 성립하는지 확인하시오.

힌트 · 각 입체의 v , e , f 를 따로 구한 뒤 겹치는 부분을 빼요. 맞닿은 면은 양쪽에서 사라져요.

사각기둥 $v = 8$, $e = 12$, $f = 6$ / 사각뿔 $v = 5$, $e = 8$, $f = 5$

겹치는 꼭짓점 4개, 겹치는 모서리 4개, 맞닿은 사각형 면은 양쪽에서 1개씩 사라져요.

$$v = 8 + 5 - 4 = 9$$

$$e = 12 + 8 - 4 = 16$$

$$f = 6 + 5 - 2 = 9$$

검산: $9 - 16 + 9 = 2 \checkmark$